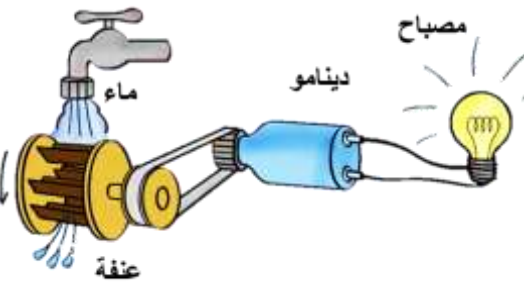


الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة وتحولاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.

الوحدة التعليمية رقم 4: استطاعة تحويل الطاقة

مركبات الكفاءة: يقدر مقدار الاستهلاك في الطاقة لأداة تكنولوجية أو منشأة كهربائية منزلية من أجل ترشيد استهلاك الطاقة.

السندات التعليمية: مصابيح مختلفة الدلالة ، أجهزة كهربائية متنوعة مختلفة الاستطاعة ، فاتورة الكهرباء ...

الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم	الزمن
❖ مفهوم استطاعة التحويل الطاقوي: سرعة التحويل	وضعية جزئية: في متجر، وجد عمر نوعين من المصابيح الأول يحمل الدلالة 75W والثاني يحمل الدلالة 100W فأحترار أيهما يشتري. ساعد عمر على اختيار المصباح المناسب بالإجابة على ما يلي: - ماذا تمثل هذه الدلالات؟ وأين يظهر أثرها؟ - ما هو المصباح الذي يستهلك طاقة أكبر، وكيف يتم حساب تكلفة هذه الطاقة؟ 1. مفهوم استطاعة التحويل الطاقوي: (سرعة التحويل) نشاط 1: تشغيل مصباح بواسطة الماء ملاحظة: ❖ كلما زاد تدفق الماء، زادت سرعة دوران الدينامو، فتزيد الطاقة الكهربائية التي ينتجها، وبالتالي يحول المصباح طاقة أكبر فيزيد توهجه.  نتيجة: تُسمى سرعة وغزارة تحويل الطاقة باستطاعة تحويل الطاقة، وهي قيمة الطاقة المحولة خلال وحدة الزمن ورمزها P (Puissance). 2. العلاقة بين الطاقة واستطاعة التحويل: ❖ من مفهوم الاستطاعة نستنتج أن: استطاعة التحويل = $\frac{\text{الطاقة المحولة}}{\text{زمن تحويل الطاقة}}$ $P = \frac{E}{t}$	مع 1: يستخدم وحدات الطاقة - يعرف رتبة مقدار بعض الطاقات. - يعبر عن الطاقة بالمحولة بـ "الجول" و"الواط ساعي" مع 2: يميز بين الطاقة واستطاعة تحويل الطاقة	

❖ العلاقة بين الطاقة واستطاعة التحويل:

$$P = E / t$$

E: يمثل التحويل (الطاقي) وحدة الاستطاعة: الواط - Watt (W) وحدة أخرى للطاقة: الواط-ساعي Watt-heure (Wh)	❖ E هي الطاقة المحولة (المستهلكة) $(E=P \times t)$ تزيد قيمتها بزيادة استطاعة الجهاز أو بزيادة زمن استعماله. ❖ الأجهزة التي استطاعتها كبيرة تستهلك طاقة أكبر مثل: المحرك الكهربائي، المدفأة الكهربائية، المكيف الهوائي... ❖ كلما زاد زمن استعمال جهاز ما، كلما زادت قيمة الطاقة التي يستهلكها.	- يقدر الطاقة المحولة في جهاز لمدة زمنية معينة - يعرف رتبة مقدار بعض استطاعات التحويل في بعض الأجهزة الكهرو منزلية - يقرأ فاتورة الغاز والكهرباء ويحسب الاستهلاك اليومي للطاقة يتخذ السلوك الرشيد في استهلاك الطاقة بالمنزل.
3. وحدة الاستطاعة:	❖ الوحدة الدولية للاستطاعة هي الواط (W) وحدة الطاقة هي الجول (J) وحدة الزمن هي الثانية (s) ❖ تستعمل وحدة أخرى للطاقة وهي الكيلوواط - ساعي (KWh)، بحيث: 1KWh = 3600kJ ❖ بعض التحويلات: 1h = 3600s , 1KWh = 1000Wh , 1KJ = 1000J	3. وحدة الاستطاعة:
تقويم: لديك مصباحان أحدهما يحمل الدلالة 75W والثاني 100W. 1. ماذا تمثل هذين الدالتين؟ 2. أي من المصباحين يعطي إنارة أشد؟ 3. أي من المصباحين يستهلك طاقة كهربائية أقل؟ 4. إذا تم تشغيل المصباح الأول لمدة ساعتين، ما هي قيمة الطاقة التي يستهلكها بالجول ثم بالواط ساعي (Wh)؟	الحل: 1- تمثل الدالتين استطاعة تحويل الطاقة للمصباحين. 2- المصباح الذي يعطي إنارة أشد هو المصباح الذي استطاعته أكبر أي المصباح الثاني (100W). 3- المصباح الذي يستهلك طاقة كهربائية أقل هو المصباح الذي استطاعته أصغر أي المصباح الأول (75W). 4- إيجاد قيمة الطاقة المستهلكة بـ (J) ثم بـ (Wh) نعلم أن : $P = \frac{E}{t}$ ومنه $E = P \times t$ التحويل: $2h = 2 \times 3600 s = 7200s$ التعويض: $E = P \times t = 75 \times 7200 = 540000 J$ $E = 540000 J = 540 KJ$ التحويل من J إلى Wh نعلم أن $1Wh = 3600 J$ $\left. \begin{array}{l} 1Wh \rightarrow 3600 J \\ x Wh \rightarrow 540000 J \end{array} \right\} x = \frac{540000 \times 1}{3600} = 150$ $E = 150Wh$	لديك مصباحان أحدهما يحمل الدلالة 75W والثاني 100W. 1. ماذا تمثل هذين الدالتين؟ 2. أي من المصباحين يعطي إنارة أشد؟ 3. أي من المصباحين يستهلك طاقة كهربائية أقل؟ 4. إذا تم تشغيل المصباح الأول لمدة ساعتين، ما هي قيمة الطاقة التي يستهلكها بالجول ثم بالواط ساعي (Wh)؟

4. فاتورة الكهرباء والغاز:

❖ مراحل حساب فاتورة الكهرباء والغاز (مثال لفاتورة يحضرها التلميذ أو نكتفي بفاتورة الكتاب ص65)

1- حساب قيمة الطاقة المستهلكة: (من الجدول الأول للفاتورة)

$$\text{الطاقة المستهلكة} = \text{الفرق} \times \text{المعامل}$$

$$= (\text{البيان الجديد} - \text{البيان القديم}) \times \text{المعامل}$$

الاستهلاك Consumation	التسعيرة Tarif	رقم العداد N° Compteur	البيان الجديد Index nouveau	البيان السابق Index ancien	الفرق Différence	المعامل Coef.	الاستهلاك Consommation (KWh /Th)
ELEC. PMD=6 kW	54 M	007575	43843 R	42968 R	875	1.00	875.00
GAZ. DMD=5m ³ h	23 M	117447	8981 R	8800 R	181	9.70	1755.70

الطاقة الكهربائية المستهلكة: $(43843-42968) \times 1 = 875 \text{ KW h}$

الغاز المستهلك: $(8981-8800) \times 9.70 = 1755.70 \text{ Th}$

2- حساب الفاتورة بالشطور: (من الجدول الثاني للفاتورة)

العناصر Eléments	التسعيرة Tarif	رقم العداد N°Compteur	الاستهلاك/ الشطر Consommation / trance	سعر الوحدة Prix unitaire	المجموع (ب.ر) Montant HT	ضريبة القيمة المضافة TVA		المجموع كامل الرسوم Montant TTC
ELECRICITIE	54 M	007575	Tranche 1 125.00 Tranche 2 125.00 Tranche 3 625.00 Tranche 4	1.7787 4.1789 4.8120	744.70 3007.50	09% 19%	67.02 571.43	811.72 3578.93
PRIMES FIXES					78.66	09%	7.08	85.74
TOTAL ELECRICITIE (1)	54 M		875.00		3830.86		645.53	4476.39
GAZ	23 M	117447	Tranche1 1125.00 Tranche2 630.70 Tranche3 Tranche4	0.1682 0.3245	393.89	09%	35.45	429.34
PRIMES FIXES					85.50	09%	7.70	93.20
TOTAL GAZ (2)	23 M		1755.70		479.39		43.15	522.54
DROIT FIXE					100.00			100.00
TAXE HABITATION					75.00			75.00
Total Droits et Taxes (3)					175.00			175.00
					4485.25	688.68		
					المبلغ المستحق			5178.93
					ضريبة الطابع			52.00
					المبلغ الإجمالي للدفع نقدا			5225.93

أ- فاتورة الكهرباء:

الطاقة الكهربائية المستهلكة 875 KWh
تقسم إلى أربعة شطور مختلفة في سعر الوحدة كما يلي:

الشطر 4	الشطر 3	الشطر 2	الشطر 1	
577	750	125	125	الطاقة المستهلكة KWh
5,47	4,812	4,1789	1.7787	سعر الوحدة دج (DA)

- 875
- 125
= 125
625

• **ثمن الشطر الأول:** $125 \times 1.7787 = 222,3375 \text{ DA}$

• **ثمن الشطر الثاني:** $125 \times 4,1789 = 522,3625 \text{ DA}$

مجموع ثمن الشطرين الأول والثاني بدون رسوم هو 744.70 DA
ضريبة القيمة المضافة TVA للشطرين (1 و 2) هي 9% أي تساوي $744.70 \times 0.09 = 67.02$

مجموع ثمن الشطرين الأول والثاني مع احتساب الرسوم هو $744.70 + 67.02 = 811.72 \text{ DA}$

• **ثمن الشطر الثالث:** $625 \times 4,8120 = 3007,5 \text{ DA}$ بدون رسوم

ضريبة القيمة المضافة TVA للشطرين (3 و 4) هي 19% أي تساوي $3007,5 \times 0.19 = 571,43$
(في هذه الفاتورة استهلاك الطاقة لم يصل إلى مستوى الشطر الرابع)

ثمن الشطر الثالث مع احتساب الرسوم هو $3007,5 + 571,43 = 3578.93 \text{ DA}$

• القيمة الثابتة: 78.66 DA ، ضريبة القيمة المضافة على القيمة الثابتة 9% أي تساوي $78.66 \times 0.09 = 7,08$

القيمة الثابتة + ضريبة القيمة المضافة: $78.66 + 7,08 = 85.74 \text{ DA}$

• **مجموع ثمن الأشطر 1، 2، 3 والقيمة الثابتة مع احتساب قيمة الضريبة المضافة هو $811.72 + 3578.93 + 85.74 = 4476.39 \text{ DA}$**

ب- فاتورة الغاز:

- من الجدول الأول الغاز المستهلك

1755.70 Th

- يقسم أيضا إلى أربعة شطور مختلفة في سعر الوحدة كما يلي:

الشطر 4	الشطر 3	الشطر 2	الشطر 1	
		(الباقى)	1125	الغاز المستهلك Th
		0.3245	0.1682	سعر الوحدة دج (DA)

• **ثمن الشطر الأول:** $1125 \times 0.1682 = 189,22 \text{ DA}$

• **ثمن الشطر الثاني:** $630.7 \times 0.3245 = 204,66 \text{ DA}$

مجموع ثمن الشطرين الأول والثاني بدون رسوم هو 393.89 DA
ضريبة القيمة المضافة TVA للشطرين (1 و 2) هي 9% أي تساوي $393.89 \times 0.09 = 35.45$

مجموع ثمن الشطرين الأول والثاني مع احتساب الرسوم هو $393.89 + 35.45 = 429.34 \text{ DA}$

• القيمة الثابتة: 85.50 DA ، ضريبة القيمة المضافة على القيمة الثابتة 9% أي تساوي $85.50 \times 0.09 = 7.70$

القيمة الثابتة + ضريبة القيمة المضافة: $85.50 + 7.70 = 93.20 \text{ DA}$

• **مجموع ثمن الشطور 1، 2، 3 والقيمة الثابتة مع احتساب قيمة الضريبة المضافة هو $429.34 + 93.20 = 522.54 \text{ DA}$**

ج- إضافات ثابتة:

حق ثابت: 100DA ، ضريبة السكن: 75DA ، ضريبة الطابع: 52DA

د- المبلغ الإجمالي:

المبلغ الإجمالي = تكلفة الكهرباء + تكلفة الغاز + حق ثابت + ضريبة السكن ، ضريبة الطابع .

$$52 + 175 + 522.54 + 4476.39 =$$

$$5225.93 \text{ DA} =$$

خلاصة (ما يكتبه التلميذ)

- الوحدة المستعملة لقياس الطاقة الكهربائية المستهلكة هي الكيلوواط ساعي (kWh).
- PMD : (Puissance Moyenne Disponible) وتعني الاستطاعة المتوسطة المتوفرة .
- DMD : (Débit Moyen Disponible) وتعني التدفق المتوسط للغاز المتوفر .
- 54M: تعني كهرباء للاستهلاك المنزلي .
- 23M: تعني غاز للاستهلاك المنزلي .
- قسمت شركة سونلغاز الطاقة المستهلكة إلى أربعة شطور يختلف ثمن الوحدة بين شطر وآخر، حتى تكون هناك عقلانية في استهلاك الطاقة.
- الطاقة المستهلكة = (البيان الجديد - البيان القديم) × المعامل
- التكلفة = الطاقة المستهلكة × سعر الوحدة (مع مراعاة سعر الوحدة لكل شطر والضرائب...)

الأستاذ بن عثمان عبد الرزاق © جانفي 2018

المراجع: المنهاج، الوثيقة المرافقة، كتاب التلميذ، الدليل ...

